

Propuesta de TFG

Diseño, creación y explotación de una base de datos para la gestión integral de una empresa de transporte intracomunitario por carretera (UE) en MySQL (phpMyAdmin)

Propuesta

Diseño, creación y explotación de una base de datos relacional en MySQL para una empresa de transporte intracomunitario por camión (UE), orientada a la gestión operativa, el control económico, la trazabilidad y el control interno (documentación asociada al servicio, requisitos especiales, caducidades y auditoría interna).

Objetivo general

Diseñar e implementar una base de datos relacional que permita centralizar y gestionar la operativa diaria de una empresa de transporte intracomunitario por carretera, mejorando el control de envíos/servicios, recursos, incidencias, costes y facturación, incorporando mecanismos de trazabilidad, control interno sobre documentación y requisitos operativos especiales.

Herramientas previstas

MySQL + phpMyAdmin (entorno trabajado en clase), para implementar el sistema, cargar datos de prueba y realizar explotación mediante SQL (consultas y automatismos como triggers) en fases posteriores.

Descripción de la aplicación

Tipo de empresa y actividad

La empresa del proyecto es una operadora logística de transporte internacional por carretera que realiza servicios de reparto y transporte de mercancías entre países de la Unión Europea mediante camiones y, cuando corresponda, remolques.

Su actividad principal consiste en organizar y ejecutar servicios de transporte para clientes (empresas, operadores logísticos o industrias) que necesitan trasladar mercancía desde un origen a un destino. La operativa puede incluir:

- Recogidas y entregas en uno o varios puntos.
- Ventanas horarias (rangos de tiempo disponibles para carga y descarga).
- Diferentes niveles de urgencia y compromisos de servicio.

La mercancía transportada es heterogénea (mercancía general, paletizada, bultos, carga parcial o completa) y, en determinados casos, puede requerir condiciones especiales (por ejemplo, tratamiento específico o control de temperatura). Además, en este sector es importante conservar evidencias internas vinculadas al servicio (documentación del transporte, requisitos especiales y registros de control).

Contexto y necesidades habituales del sector

En este tipo de empresa es habitual:

- Manejar volúmenes elevados de información (muchos servicios o envíos simultáneos).
- Coordinar recursos limitados (flota y conductores) con disponibilidad variable.
- Gestionar plazos exigentes y compromisos de entrega.
- Requerir trazabilidad del estado del envío/servicio y del historial asociado.
- Controlar costes operativos relevantes o significativos (combustible, peajes, mantenimiento).
- Mantener control interno y auditoría (documentación, requisitos y vigencias/caducidades).

Problema que resuelve la base de datos

Cuando la información se gestiona con herramientas dispersas (hojas de cálculo, correos y documentos no integrados) aparecen:

- Duplicidades e incoherencias (clientes y direcciones repetidos).
- Errores de planificación (datos incompletos o incompatibilidades de asignación).
- Dificultad para conocer el estado real de un servicio/envío y reconstruir su historial.
- Control insuficiente de incidencias y costes asociados.

- Poca visibilidad de la rentabilidad por cliente, servicio o período.
- Complejidad para localizar evidencias documentales y mantener el control interno.

La base de datos propuesta funcionará como fuente única de información, coherente, consistente y accesible para los departamentos implicados.

Utilidad de la base de datos para la empresa

La base de datos será el núcleo de información que permitirá:

a) Gestión operativa diaria

- Registrar y planificar servicios de transporte (recogidas, entregas y tiempos previstos).
- Realizar seguimiento mediante estados y eventos, manteniendo un historial consultable.
- Gestionar incidencias y su resolución con trazabilidad.

b) Coordinación de recursos

- Organizar asignaciones de vehículos, remolques y conductores de forma coherente en el tiempo.
- Reducir conflictos de planificación y mejorar la capacidad de respuesta operativa.

c) Control económico y análisis

- Relacionar ingresos (facturación) con costes operativos.
- Analizar resultados por cliente, período, vehículo o tipo de servicio para apoyar decisiones.

d) Calidad de servicio y atención al cliente

- Consultar rápidamente el estado e historial de los servicios/envíos.
- Responder con información estructurada ante consultas y reclamaciones.

e) Control interno y evidencias

- Asociar documentación y requisitos internos a cada servicio.
- Controlar vigencias y caducidades vinculadas a la operativa (documentación y requisitos) para reducir riesgos.

Uso por departamentos

- Operaciones/Tráfico: planificación, seguimiento e incidencias.
- Atención al cliente/Comercial: consultas de estado e histórico.
- Flota/Mantenimiento: disponibilidad, mantenimiento y costes.
- Finanzas: facturación, cobros y análisis.
- RR. HH.: información operativa vinculada a conductores.
- Cumplimiento/Calidad: control documental y auditoría interna.

Contenido previsto de la base de datos

La base de datos centralizará la información necesaria para cubrir operativa, economía y control interno, incluyendo, a nivel general:

- **Clientes y terceros:** clientes, contactos y direcciones operativas.
- **Servicios y seguimiento:** servicios/envíos, puntos de recogida y entrega, ventanas horarias, estados y eventos de seguimiento, e historial.
- **Mercancía y requisitos:** características generales de la mercancía y requisitos operativos especiales cuando proceda.
- **Incidencias:** registro, clasificación, gestión y cierre, con trazabilidad.
- **Recursos:** vehículos, remolques y conductores, con disponibilidad y asignaciones operativas.
- **Costes operativos:** costes asociados a la operación (p. ej., combustible, peajes y mantenimiento) y su imputación.
- **Facturación y cobros:** registro de facturación de servicios y seguimiento de cobros.

- **Documentación y control interno:** documentación asociada a servicios, evidencias, vigencias/caducidades y registros de auditoría interna.